

مطالب زمینه‌ای برای تحلیل حوزه- z

۱-۳ مقدمه

برای تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته خطی تغییرناپذیر با زمان تک-ورودی-تک-خروجی، روش تحلیل z سودمندی خاصی دارد. این فصل مطالب زمینه‌ای لازم را برای تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته در حوزه z ارائه می‌دهد. مزیت اصلی روش تبدیل z آن است که مهندسین را قادر می‌سازد که روشهای طراحی زمان-پیوسته مرسوم را به سیستم‌های زمان-گسسته‌ای که ممکن است قسمتی زمان-گسسته و قسمتی زمان-پیوسته باشند اعمال کنند.

کاربردپذیری و محدودیتهای تحلیل و طراحی حوزه z . تحلیل و طراحی حوزه z سیستم‌های کنترل زمان-گسسته سراسر و مفید هستند. لیکن روش تبدیل z محدودیتهایی دربردارد و ما باید پیش از اعمال روش تبدیل z به تحلیل و طراحی سیستم‌های زمان-گسسته واقعیتهای زیر را به‌خاطر بسپاریم:

۱- از لحاظ ریاضی، فرآیند نمونه‌برداری^۱ با 'نمونه‌برداری ضربه‌ای'^۲ تقریب زده می‌شود، یعنی، سیگنال نمونه‌برداری شده با قطاری از ضربه‌ها که شدت آنها با اندازه سیگنال ورودی در لحظه‌های نمونه‌برداری برابر است تقریب زده می‌شود. این رفتار ریاضی تنها وقتی معتبر است که طول زمان نمونه‌برداری نمونه‌بردار در مقایسه با پراهمیت‌ترین ثابت زمانی^۳ موجود

۱- Sampling process

۲- Impulse sampling

۳- Time constant

در سیستم به‌طور صرف نظر کردنی کوچک باشد.

۲- روش تبدیل z تنها برای سیستم‌هایی نتایج دقیق ارائه می‌دهد که بتوان در آنها سیگنال‌های موجود را با مقادیر آنها در زمانهای نمونه‌برداری دقیقاً نمایش داد. یعنی، سیگنال‌هایی که میان دو لحظه نمونه‌برداری متوالی خیلی از هم متفاوت نباشند. عکس تبدیل z خروجی سیستم، $X(z)$ ، فقط مقدار $x(kT)$ را که برابر مقدار $x(t)$ در لحظه‌های نمونه‌برداری است به‌دست می‌دهد. در مورد رفتار خروجی میان دو لحظه نمونه‌برداری متوالی هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست.

اما برای پیدا کردن پاسخ (شکل موج) میان هر دو لحظه نمونه‌برداری چندین روش در دسترس است. مثلاً روش تبدیل z اصلاح شده^۱، که در بخش ۳-۶ ارائه شده است، می‌تواند پاسخ را میان هر دو لحظه نمونه‌برداری متوالی ارائه دهد. روشهای تبدیل لاپلاس و فضای حالت نیز می‌توانند پاسخ را میان هر دو لحظه نمونه‌برداری متوالی ارائه دهند. (بخش ۳-۶ و ۵-۶ را به ترتیب ببینید.)

۳- روش تبدیل z که توابع تبدیل پالسی را به‌کار می‌برد اساساً برای تحلیل و ترکیب سیستم‌های کنترل زمان-گسسته خطی تغییرناپذیر با زمان تک‌ورودی-تک‌خروجی سودمند است. برای سیستم‌های کنترل زمان-گسسته خطی یا غیرخطی چند-ورودی-چندخروجی روش فضای حالت مناسب‌تر است. ما روش فضای حالت را در تحلیل و ترکیب چنین سیستم‌های کنترلی در فصلهای ۵ تا ۷ ارائه خواهیم کرد.

رئوس مطالب فصل. رئوس مطالب این فصل به شرح زیر است. بخش ۳-۱ مطالب مقدماتی را ارائه می‌دهد. بخش ۳-۲ روش نیرومندی برای در نظر گرفتن عمل نمونه‌برداری به‌عنوان یک نمایش ریاضی عمل گرفتن نمونه‌های $x(kT)$ از یک سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ را با مدوله کردن ضربه‌ای^۲ ارائه می‌دهد. این بخش بدست آوردن توابع تبدیل نگهدار مرتبه صفر و نگهدار مرتبه اول را شامل می‌شود.

بخش ۳-۳ با روش انتگرال کانولوشن برای به‌دست آوردن تبدیل z سروکار دارد. بازسازی سیگنال زمان-پیوسته اصلی از سیگنال نمونه‌برداری شده موضوع اصلی بخش ۳-۴ است. براساس این حقیقت که تبدیل لاپلاس سیگنال نمونه‌برداری شده متناوب است، ما قضیه نمونه‌برداری را ارائه می‌دهیم، که بیان می‌کند برای اینکه یک سیگنال زمان-پیوسته را بتوان از روی یک سیگنال نمونه‌برداری شده به‌طور کامل بازسازی کرد لازم است که فرکانس نمونه‌برداری لا اقل دو برابر بالاترین مولفه فرکانسی سیگنال زمان-پیوسته اصلی باشد. همچنین نشان می‌دهیم که اگر قضیه نمونه‌برداری برآورده نشود اختلاط فرکانسی^۳ حاصل خواهد شد.

بخش ۳-۵ توابع تبدیل پالسی را ارائه کرده و روشهای به دست آوردن این توابع را بررسی می‌کند. مدل‌های ریاضی کنترل‌کننده‌های دیجیتال برحسب توابع تبدیل پالسی نیز بررسی شده است. بخش ۳-۶ روش تبدیل z اصلاح شده را برای یافتن پاسخ میان هر دو دوره نمونه‌برداری متوالی ارائه می‌دهد. بخش ۳-۷ به تحقق کنترل‌کننده‌ها و فیلترهای دیجیتال می‌پردازد. بخش ۳-۸ نگاهیست میان صفحه s و صفحه z را بررسی می‌کند. سرانجام، بخش ۳-۹ تحلیل پایداری سیستم‌های حلقه‌بسته را در حوزه z ارائه می‌دهد.

تذکرات. در سیستم‌های کنترل صنعتی، ثابتهای زمانی به‌کاررفته در واحدهای مختلف ممکن است به‌طور گسترده‌ای متفاوت باشند. از این رو، در وضعیتهای عملی، دوره‌های تناوب نمونه‌برداری متفاوت را می‌توان برای حلقه‌های مختلف سیستم به‌کار برد. یعنی، اگر حلقه‌ای دارای واحدی باشد که ثابتهای زمانی بزرگی دارد که به سیگنال‌هایی با تغییر آهسته منجر می‌شود و سیگنال‌های بکاررفته در حلقه باند-محدود هستند، ممکن است بخواهیم با یک فرکانس پایین نمونه‌برداری کنیم. از سوی دیگر، اگر حلقه‌ای شامل واحدی باشد که ثابتهای زمانی کوچکی دارد، سیگنال‌های فرکانس بالا ممکن است در حلقه وجود داشته باشد و اگر چنین باشد سیگنال‌ها باید در یک فرکانس بالاتری نمونه‌برداری شوند. از این رو دینامیک‌های موجود در حلقه ممکن است فرکانس‌های نمونه‌برداری متفاوتی را در حلقه‌های مختلف پیشنهاد کنند.

اگر دو یا بیشتر از نرخهای نمونه‌برداری (فرکانس‌های نمونه‌برداری) به‌کار رود، سیستم کنترل دیجیتال را معمولاً سیستم کنترل دیجیتال چندنرخی^۱ نامند. اگرچه سیستم‌های کنترل دیجیتال چندنرخی در وضعیتهای عملی مهم هستند ولی در این کتاب ما به بررسی سیستم‌های کنترل دیجیتال تک‌نرخی^۲ خواهیم پرداخت. (خواننده علاقه‌مند به سیستم‌های کنترل دیجیتال چندنرخی می‌تواند به مراجع ۳-۹ و ۳-۱۲، درج شده در آخر فصل مراجعه کند.)

در تمام این کتاب فرض می‌کنیم که عمل نمونه‌برداری یکنواخت باشد، یعنی اینکه فقط یک نرخ نمونه‌برداری در سیستم وجود داشته و دوره تناوب نمونه‌برداری ثابت باشد. اگر یک سیستم کنترل زمان-گسسته شامل دو نمونه‌برداری یا بیشتر در سیستم باشد، فرض می‌کنیم که تمام نمونه‌بردارها همزمان شده^۳ و نرخ نمونه‌برداری یا فرکانس نمونه‌برداری آنها یکسان باشد.

۲-۳ سیستم‌های کنترل زمان-گسسته و نمونه‌برداری ضربه‌ای

سیستم‌های کنترل زمان-گسسته ممکن است قسمتی به صورت زمان-گسسته و قسمتی به صورت زمان-پیوسته عمل کنند. از این رو، در چنین سیستم‌های کنترلی برخی سیگنال‌ها به صورت توابع زمان-گسسته (اغلب به شکل دنباله‌ای از اعداد یا کد عددی) و سیگنال‌های دیگر به صورت توابع زمان-پیوسته ظاهر می‌شوند. در تحلیل سیستم‌های کنترل زمان-گسسته نظریه تبدیل z نقش مهمی ایفا می‌کند. برای اینکه ببینیم چرا روش تبدیل z در تحلیل سیستم‌های کنترل زمان-گسسته سودمند است، نخست نمونه‌برداری ضربه‌ای را معرفی می‌کنیم.

نمونه‌برداری ضربه‌ای. در نمونه‌بردار معمولی، کلیدی بسته می‌شود تا یک سیگنال ورودی را در هر دوره تناوب نمونه‌برداری T بپذیرد. در عمل، مدت نمونه‌برداری در مقایسه با پراهمیت‌ترین ثابت زمانی دستگاه بسیار کوتاه است. یک نمونه‌بردار، سیگنال زمان-پیوسته را به قطاری از پالس‌ها که در لحظه‌های نمونه‌برداری $t = 0, T, 2T, \dots$ ظاهر می‌شوند تبدیل می‌کند، که در آن T دوره تناوب نمونه‌برداری است. (توجه کنید که نمونه‌بردار میان دو لحظه نمونه‌برداری متوالی هیچ اطلاعاتی را انتقال نمی‌دهد. دو سیگنالی که مقادیر متناظر آنها در لحظه‌های نمونه‌برداری یکسان باشند به یک سیگنال نمونه‌برداری شده یکسان منجر خواهند شد.) یک مدار نگهدار داده‌ها، داده‌های نمونه‌برداری شده را به یک سیگنال زمان-پیوسته تبدیل می‌کند.

نگهداشتن داده‌ها^۱ فرآیند به وجود آوردن یک سیگنال زمان-پیوسته $h(t)$ از یک دنباله زمان-گسسته $x(kT)$ است. در فاصله زمانی $kT \leq t < (k+1)T$ سیگنال $h(t)$ را می‌توان با یک چندجمله‌ای بر حسب τ به صورت زیر تقریب زد:

$$h(kT + \tau) = a_n \tau^n + a_{n-1} \tau^{n-1} + \dots + a_1 \tau + a. \quad (۱-۳)$$

که در آن $0 \leq \tau < T$. توجه کنید که سیگنال $h(kT)$ باید برابر $x(kT)$ باشد، یا

$$h(kT) = x(kT)$$

از این رو، معادله (۱-۳) را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$h(kT + \tau) = a_n \tau^n + a_{n-1} \tau^{n-1} + \dots + a_1 \tau + x(kT) \quad (۲-۳)$$

اگر مدار نگهدار داده‌ها یک برون‌یاب^۲ چندجمله‌ای مرتبه n ام باشد، آن را یک نگهدار مرتبه n ام

گویند. پس، اگر $n = ۱$ ، آن را نگهدار مرتبه اول^۱ گویند. [نگهدار مرتبه n ام، $n + ۱$ داده گسسته قبلی $x((k - n)T)$ ، $x((k - n + ۱)T)$ ، ...، $x(kT)$ را برای به وجود آوردن یک سیگنال $h(kT + \tau)$ به کار می‌گیرد.]

به علت اینکه یک نگهدار مرتبه بالاتر برای برون‌یابی یک سیگنال زمان-پیوسته میان لحظه کنونی نمونه‌برداری و لحظه بعدی نمونه‌برداری از نمونه‌های قبلی استفاده می‌کند، با افزایش تعداد نمونه‌های قبلی به کار برده شده دقت تقریب‌زنی سیگنال زمان-پیوسته بهتر می‌شود. اما این دقت بهتر به بهای تأخیر زمانی بیشتر حاصل می‌شود. در سیستم‌های کنترل حلقه‌بسته هر تأخیر زمانی اضافه شده در حلقه، پایداری سیستم را کاهش خواهد داد و در برخی از موارد ممکن است حتی ناپایداری سیستم را نیز موجب گردد.

ساده‌ترین نگهدار داده‌ها وقتی به دست می‌آید که در معادله (۲-۳) $n = ۰$ باشد، یعنی،

وقتی که

$$h(kT + \tau) = x(kT) \quad (۳-۳)$$

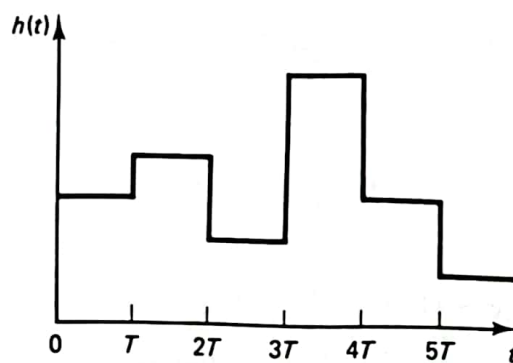
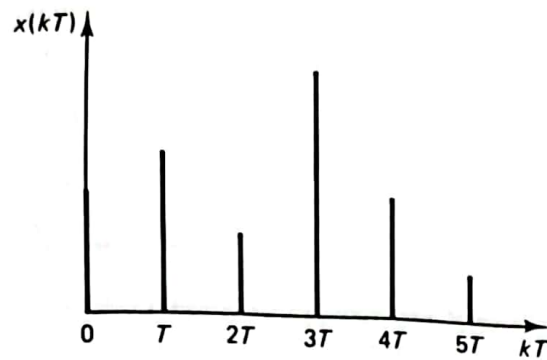
که در آن $0 \leq \tau < T$ و $k = ۰, ۱, ۲, \dots$. معادله (۳-۳) ایجاب می‌کند که مدار نگهدار دامنه نمونه را از یک لحظه نمونه‌برداری تا لحظه بعدی نگه دارد. چنین نگهدار داده‌ها را نگهدار مرتبه صفر^۲ یا گیره^۲، یا مولد پلکانی^۲ گویند. خروجی یک نگهدار مرتبه صفر یک تابع پلکانی نشان داده شده در شکل ۱-۳ است. در این کتاب فرض می‌کنیم مدار نگهدار از مرتبه صفر باشد مگر اینکه غیر آن بیان شود.

نمونه‌بردار و نگهدار مرتبه صفر نشان داده شده در شکل ۲-۳ را در نظر بگیرید. در اینجا خروجی $h(t)$ با معادله (۳-۳) داده می‌شود. فرض کنید برای $t < ۰$ سیگنال $x(t)$ صفر است. در این صورت خروجی $h(t)$ به شرح زیر به ورودی $x(t)$ مربوط می‌شود

$$\begin{aligned} h(t) &= x(0)[1(t) - 1(t - T)] + x(T)[1(t - T) - 1(t - 2T)] \\ &\quad + x(2T)[1(t - 2T) - 1(t - 3T)] + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)[1(t - kT) - 1(t - (k + 1)T)] \end{aligned} \quad (۴-۳)$$

از آنجائی که

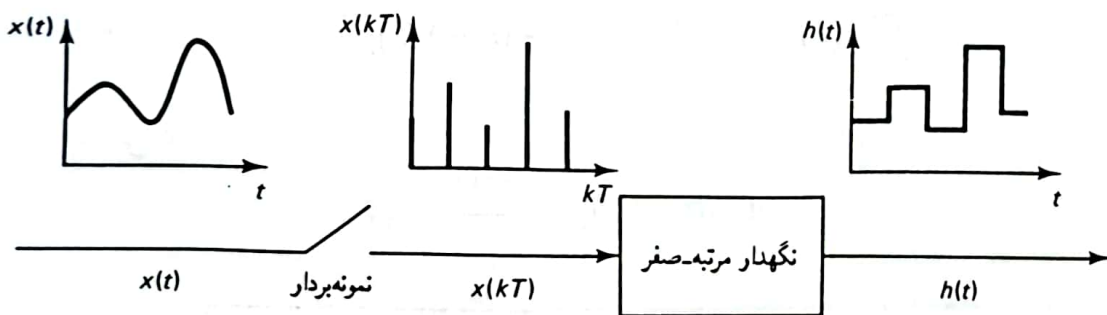
$$\mathcal{L}[1(t - kT)] = \frac{e^{-kTs}}{s}$$



شکل ۱-۳ ورودی $x(kT)$ و خروجی $h(t)$ یک نگهدار مرتبه صفر

تبدیل لاپلاس معادله (۳-۴) به صورت زیر درمی‌آید

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[h(t)] = H(s) &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \frac{e^{-kTs} - e^{-(k+1)Ts}}{s} \\ &= \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-kTs}\end{aligned}\quad (3-5)$$



شکل ۲-۳ نمونه بردار و نگهدار مرتبه صفر

سمت راست (۳-۵) را می‌توان برحسب حاصلضرب دو جمله نوشت:

$$H(s) = G_{h.}(s)X^*(s) \quad (۳-۶)$$

که در آن

$$G_{h.}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

و

$$X^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)e^{-kTs} \quad (۳-۷)$$

تابع تبدیل $X^*(s)$ تابعی از سیگنال ورودی $x(t)$ است. می‌توان $G_{h.}(s)$ را در معادله (۳-۶) به عنوان تابع تبدیل میان خروجی $H(s)$ و ورودی $X^*(s)$ در نظر گرفت. از این رو دیده می‌شود که تابع تبدیل یک نگهدار مرتبه صفر چنین است

$$G_{h.}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

باتوجه به اینکه انتگرال یک تابع ضربه مقداری ثابت است، ملاحظه می‌کنیم که ورودی مدار نگهدار مرتبه صفر را می‌توان به عنوان قطاری از ضربه‌ها به صورت نشان داده شده با $x^*(t)$ در شکل ۳-۳ در نظر گرفت. (چون از لحاظ ریاضی یک ضربه با دامنه بی‌نهایت و پهنای صفر تعریف می‌شود، به طور ترسیمی آن را با پیکانی که دامنه آن نشان دهنده شدت ضربه باشد، نمایش می‌دهند.) توجه کنید که نگهدار مرتبه صفر، یک انتگرال گیر، پس از یک دوره نمونه‌برداری مقدار خود را به صفر تنظیم می‌کند.

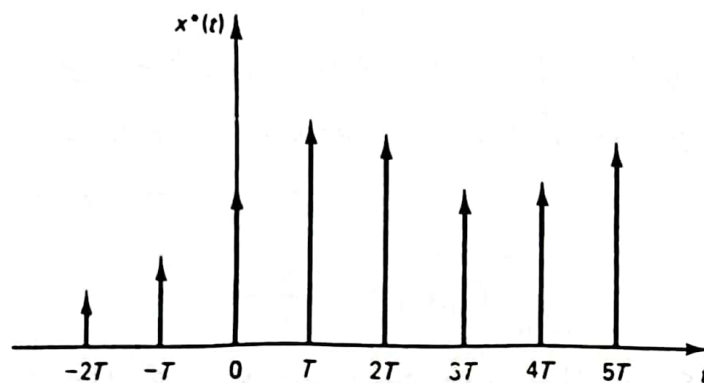
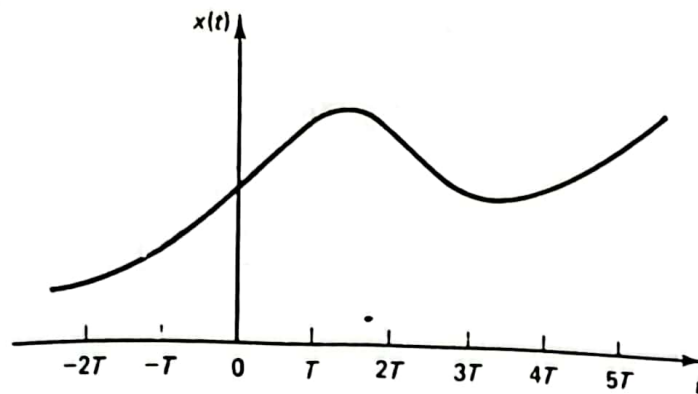
می‌توان سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ را با یک سیگنال نمونه‌برداری شده که دنباله‌ای از ضربه‌ها بوده و شدت هر ضربه برابر اندازه $x(t)$ در لحظه متناظر از زمان باشد در نظر گرفت. [یعنی، در زمان $t = kT$ ، ضربه برابر $x(kT)\delta(t - kT)$ است.] سپس سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ ، قطاری از ضربه‌ها، را می‌توان با مجموع بی‌پایان زیر نمایش داد

$$x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

[توجه کنید که $\delta(t - kT) = 0$ بجز در $t = kT$]

$\delta_T(t)$ را به عنوان قطاری از ضربه‌های واحد به صورت نشان داده در شکل ۳-۴ تعریف کنید. از لحاظ ریاضی، قطار ضربه‌های واحد $\delta_T(t)$ را می‌توان چنین بیان کرد

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \quad (۳-۸)$$

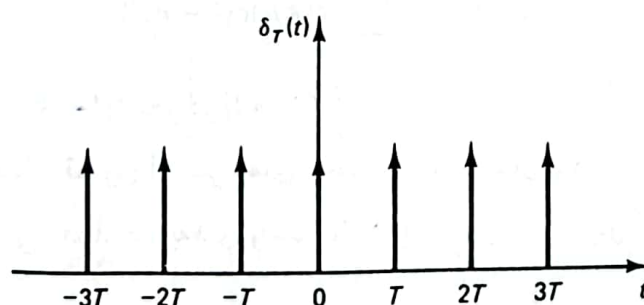


شکل ۳-۳ سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ و سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ (قطاری از ضربه‌ها) که ورودی نگه‌دار مرتبه-صفر است.

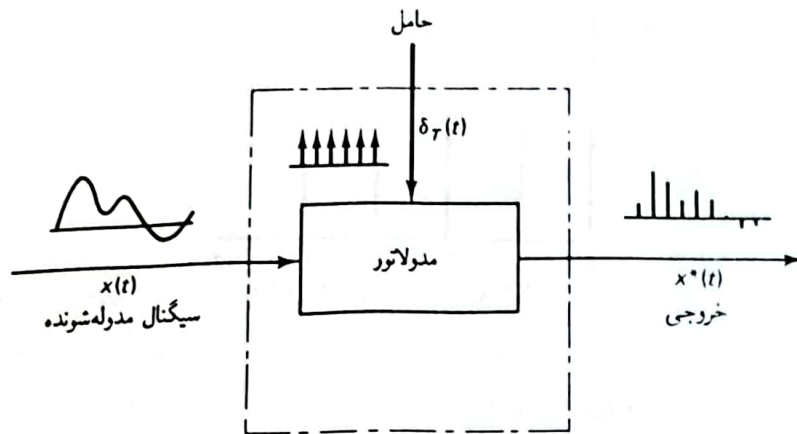
سپس، سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ و سیگنال زمان-پیوسته اصلی $x(t)$ را می‌توان به شرح زیر به هم ارتباط داد:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \dots + x(0)\delta(t) + x(T)\delta(t-T) + \dots + x(kT)\delta(t-kT) + \dots \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\delta(t-kT) \end{aligned}$$

خروجی نمونه‌بردار برابر با حاصلضرب ورودی زمان-پیوسته $x(t)$ و قطاری از ضربه‌های واحد



شکل ۳-۴ منحنی $\delta_T(t)$ قطاری از ضربه‌های واحد



شکل ۵-۳ نمونه‌بردار به‌عنوان مدولاتور

است. در نتیجه، می‌توان نمونه‌بردار را به‌عنوان یک مدولاتور^۱ با ورودی $x(t)$ به‌عنوان سیگنال مدوله‌شونده^۲ و قطاری از ضربه‌های واحد به‌عنوان حامل^۳ به‌صورت نشان داده شده در شکل ۵-۳ در نظر گرفت.

آنچه که اکنون بیان کردیم خلاصه می‌کنیم. اگر یک سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ به‌طور متناوب نمونه‌برداری شود، می‌توان از لحاظ ریاضی سیگنال نمونه‌برداری شده را چنین نمایش داد

$$x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - kT)$$

یا

$$x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \delta(t - kT)$$

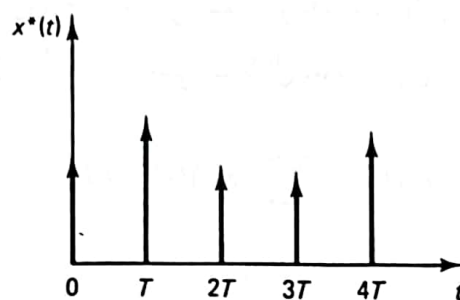
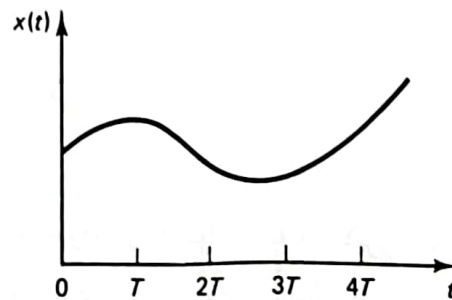
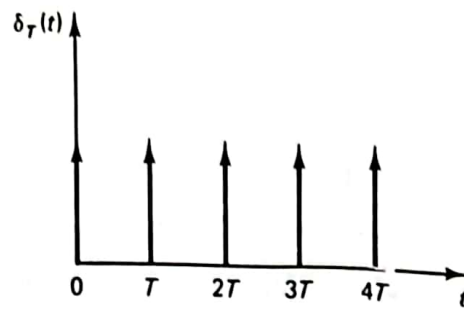
بیشتر توابع زمانی در نظر گرفته شده در این کتاب برای $t < 0$ صفر هستند. بنابراین، بجز آنکه غیر آن گفته شود، فرض خواهیم کرد که چنین است. در این صورت برای سیگنال $x(t)$ ، دو معادله قبلی برای $x^*(t)$ به‌ترتیب چنین می‌شوند

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(t) \delta(t - kT) \quad (۹-۳)$$

و

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \delta(t - kT) \quad (۱۰-۲)$$

می‌توان شروع قطار ضربه‌های واحد $\delta_T(t)$ را به‌جای $t = -\infty$ در $t = 0$ در نظر گرفت و تا بینهایت

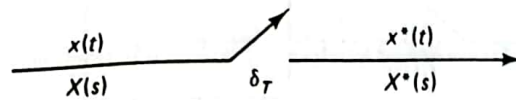
شکل ۳-۶ نمودارهای $\delta_T(t)$ ، $x(t)$ و $x^*(t)$

ادامه داد. از این رو، می‌توان معادله (۳-۸) را چنین تغییر داد

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \quad (۳-۱۱)$$

که در آن فرض می‌کنیم ضربه $\delta(t)$ به جای شدت $\frac{1}{T}$ شدت کامل خود به مقدار ۱ را می‌گیرد. شکل ۳-۶، $\delta_T(t)$ ، $x(t)$ و $x^*(t)$ را نشان می‌دهد. این شکل مدولاسیون دامنه قطار ضربه $\delta_T(t)$ را به وسیله سیگنال ورودی $x(t)$ نشان می‌دهد. طول هر پیکان در نمودار سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ شدت یا اندازه مقدار نمونه‌برداری شده $x(kT)$ متناظر را نشان می‌دهد.

تبدیل z یک سیگنال نمونه‌برداری شده - ضربه‌ای. در تحلیلهایی که در بقیه کتاب دنبال می‌شود، سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ را که به وسیله معادله (۳-۱۰) تعریف می‌شود،



شکل ۷-۳ نمونه‌برداری ضربه

در نظر می‌گیریم. یعنی، از لحاظ ریاضی، خروجی نمونه‌برداری را به این صورت در نظر می‌گیریم: قطاری از ضربه‌ها که در $t = 0$ شروع شده با دوره تناوب نمونه‌برداری برابر T و شدت هر ضربه برابر با مقدار سیگنال زمان-پیوسته نمونه‌برداری شده در لحظه‌های نمونه‌برداری.

توجه کنید که می‌توان چنین در نظر گرفت که سیگنال $x^*(t)$ به وسیله یک نمونه‌برداری ساختگی تولید می‌شود، که معمولاً نمونه‌برداری ضربه‌ای^۱ خوانده شده و در شکل ۷-۳ نشان داده شده است. می‌توان تصور کرد که در هر دوره نمونه‌برداری T کلید به طور لحظه‌ای بسته شده و ضربه $x(kT)\delta(t - kT)$ به وجود می‌آید. چنین فرآیند نمونه‌برداری را نمونه‌برداری ضربه‌ای^۲ گویند. نمونه‌برداری ضربه‌ای برای راحتی ریاضی معرفی شده است؛ باید توجه کرد که این یک نمونه‌برداری ساختگی بوده و در دنیای واقعی وجود ندارد.

از دیدگاه روابط ورودی-خروجی، سیستم نشان داده شده در شکل ۸-۳ (الف) از لحاظ ریاضی معادل سیستم نشان داده شده در شکل ۸-۳ (ب) است. یعنی، یک نمونه‌برداری واقعی و نگهدار مرتبه صفر را می‌توان با یک سیستم زمان-پیوسته معادل ریاضی جایگزین کرد که شامل یک نمونه‌برداری ضربه‌ای و تابع تبدیل $(1 - e^{-Ts})/s$ است. دو فرآیند نمونه‌برداری به طریقی که کلیدهای نمونه‌برداری رسم می‌شوند از هم متمایز خواهند شد (همانطور که در شکل ۸-۳ دیده می‌شود). تبدیل لاپلاس معادله (۱۰-۳) را در نظر بگیرید:

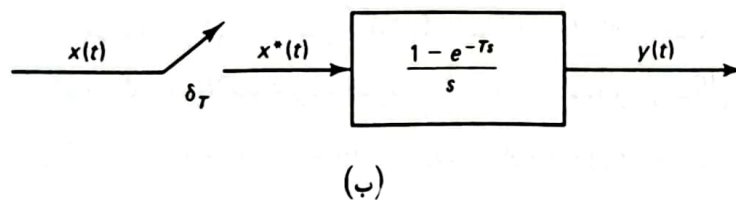
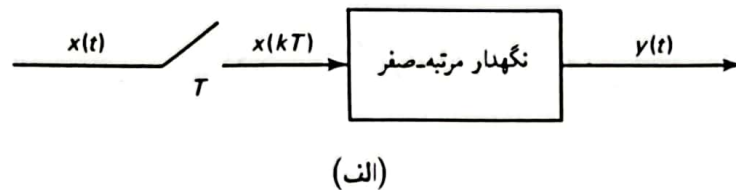
$$\begin{aligned} X^*(s) &= \mathcal{L}[x^*(t)] = x(0)\mathcal{L}[\delta(t)] + x(T)\mathcal{L}[\delta(t - T)] \\ &\quad + x(2T)\mathcal{L}[\delta(t - 2T)] + \dots \\ &= x(0) + x(T)e^{-Ts} + x(2T)e^{-2Ts} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)e^{-kTs} \end{aligned} \quad (۱۲-۳)$$

توجه کنید که اگر تعریف کنیم

$$e^{Ts} = z$$

یا

$$s = \frac{1}{T} \ln z$$



شکل ۳-۸ (الف) سیستم با یک نمونه‌بردار و نگهدار مرتبه-صفر، (ب) سیستم معادلی که شامل یک نمونه‌بردار ضربه‌ای و تابع تبدیل $(1 - e^{-Ts})/s$ است.

معادله (۱۲-۳) به صورت زیر درمی‌آید

$$X^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k} \quad (۱۳-۳)$$

سمت راست معادله (۱۳-۳) دقیقاً با سمت راست معادله (۱-۲) یکسان است: آن تبدیل z دنباله $x(0), x(T), x(2T), \dots$ ایجاد شده از $x(t)$ در $t = kT, k = 0, 1, 2, \dots$ است. از این رو می‌توان نوشت

$$X^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} = X(z)$$

و معادله (۱۳-۳) چنین می‌شود

$$X^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} = X^* \left(\frac{1}{T} \ln z \right) = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k} \quad (۱۴-۳)$$

توجه کنید که متغیر z یک متغیر مختلط و T دوره تناوب نمونه‌برداری است. [باید تاکید شود که طرز نمایش $X(z)$ نشانه این نیست که s با z در $X(s)$ تعویض می‌شود، بلکه $X^*(s = T^{-1} \ln z)$. وقتی که e^{Ts} را به z تبدیل می‌کنیم، مفهوم نمونه‌برداری ضربه‌ای (که صرفاً یک فرآیند ریاضی است) ما را قادر می‌سازد که سیستم‌های کنترل زمان-گسسته را که شامل نمونه‌بردارها و مدارهای نگهدار است با روش تبدیل z تحلیل کنیم. این بدان معنی است که با به‌کاربردن متغیر

مختلط z ، تکنیکهای توسعه یافته برای روشهای تبدیل لاپلاس (نظیر پاسخ فرکانسی و روشهای مکان ریشه) را می‌توان براحتی در تحلیل سیستم‌های کنترل زمان-گسسته که شامل عملیات نمونه‌برداری است اعمال نمود.

مثال ۳-۱.

تبدیل z تابع دلتای کرونکر را به دست آورید

$$\delta_*(kT) = \begin{cases} 1 & \text{برای } k = 0 \\ 0 & \text{برای } k \neq 0 \end{cases}$$

تعریف کنید

$$x(t) = \delta_*(t)$$

در این صورت سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ را می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$x^*(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

از آنجائی که $x(kT) = 0$ برای $k \neq 0$ ، داریم

$$x^*(t) = x(0)\delta(t)$$

در این صورت تبدیل لاپلاس $x^*(t)$ می‌شود

$$X^*(s) = x(0) = \delta_*(0) = 1$$

از این رو

$$X(z) = \mathcal{Z}[\delta_*(kT)] = 1$$

مثال ۳-۲.

تبدیل z تابع پله واحد $1(t)$ را به دست آورید.

تعریف کنید

$$x(t) = 1(t)$$

سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ را می‌توان به شرح زیر به دست آورد:

$$x^*(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

تبدیل لاپلاس $x^*(t)$ را می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$X^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} = \frac{1}{1 - e^{-Ts}} \quad (۱۵-۳)$$

از این رو

$$X(z) = \mathcal{Z}[1(t)] = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

توجه کنید که این معادله آخر همان است که ما در معادله (۵-۲) به دست آوردیم.

خلاصه. آنچه را که تاکنون درباره نمونه‌برداری ضربه‌ای ارائه کردیم خلاصه می‌کنیم.

- ۱- یک نمونه‌بردار واقعی، سیگنال ورودی را متناوباً نمونه‌برداری کرده و دنباله‌ای از پالس‌ها را به عنوان خروجی به وجود می‌آورد. در حالی که مدت نمونه‌برداری (پهنای پالس^۱) نمونه‌بردار حقیقی بسیار کوچک است (اما هرگز صفر نخواهد شد)، فرض پهنای صفر ايجاب می‌کند که دنباله‌ای از پالس‌ها به دنباله‌ای از ضربه‌ها تبدیل شوند که شدت آنها برابر اندازه سیگنال زمان-پیوسته در لحظه‌های نمونه‌برداری است، تحلیل سیستم‌های زمان-گسسته را ساده‌تر می‌کند. چنین فرضی وقتی معتبر است که مدت نمونه‌برداری در مقایسه با ثابت زمانی مهم سیستم بسیار کوچک بوده و مدار نگهدارنده به خروجی نمونه‌بردار وصل شده باشد.
- ۲- نشان داده شد که تبدیل لاپلاس سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ با تبدیل z سیگنال $x(t)$ یکسان است اگر e^{Ts} به عنوان z تعریف شود، یا $z = e^{Ts}$.
- ۳- در روش تبدیل z ، ما فقط مقادیر سیگنال را در لحظه‌های نمونه‌برداری در نظر می‌گیریم. از این جهت، تبدیل z $x(t)$ و تبدیل z $x^*(t)$ نتایج یکسانی به دست می‌دهند:

$$\mathcal{Z}[x(t)] = \mathcal{Z}[x^*(t)] = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} \quad (۱۶-۳)$$

[تذکر داده می‌شود که معادله (۱۶-۳) تنها صورتی نیست که تبدیل z $x^*(t)$ را به دست می‌دهد. به طوری که بعداً در این فصل دیده خواهد شد صورتهای دیگری نیز در دسترس است.]

- ۴- به طوری که در پیش اشاره شد، وقتی که نمونه‌بردار واقعی و نگهدارنده مرتبه صفر از لحاظ ریاضی با نمونه‌بردار ضربه‌ای و تابع تبدیل $(1 - e^{-Ts})/s$ جایگزین شوند، سیستم به یک سیستم زمان-پیوسته تبدیل می‌گردد. این امر تحلیل سیستم کنترل زمان-گسسته را ساده‌تر می‌کند، زیرا می‌توان روشهای موجود در سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته را اعمال کرد.

^۱ Pulse width

۵- در یک نمونه‌بردار واقعی کلیدی در هر دوره نمونه‌برداری T بسیار سریع بسته و باز می‌شود و دنباله‌ای از اعداد $x(kT)$ را به‌وجود می‌آورد. در یک نمودار ضربه‌ای ریاضی و برای یک ورودی داده شده $x(t)$ ، کلید خروجی زیر را ایجاد می‌کند

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

خروجی $x^*(t)$ نمونه‌بردار ضربه‌ای دنباله‌ای از ضربه‌های وزن داده^۱ هستند. برای متمایز ساختن نمونه‌بردار واقعی (کلید) و نمونه‌بردار ضربه‌ای ریاضی، این دو نمونه‌بردار به‌طور متفاوت در شکل رسم شده‌اند (شکل ۳-۸). بار دیگر بیان می‌شود که نمونه‌بردار ضربه‌ای یک نمونه‌بردار ساختگی است که صرفاً به‌منظور تحلیل ریاضی معرفی شده است. پیاده‌سازی فیزیکی چنین نمونه‌برداری که ضربه‌ها را ایجاد کند میسر نیست.

تابع تبدیل مدارهای نگهدار. نشان داده شده است که تابع تبدیل نگهدار مرتبه-صفر به‌صورت زیر داده می‌شود

$$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \quad (۱۷-۳)$$

تابع تبدیل نگهدار مرتبه-اول به‌صورت زیر داده می‌شود

$$G_{h1}(s) = \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right)^2 \frac{Ts + 1}{T} \quad (۱۸-۳)$$

معادله (۱۸-۳) را در زیر به‌دست خواهیم آورد.

گیریم $n = ۱$ را در معادله (۲-۳) جایگزین کنیم. سپس داریم

$$h(kT + \tau) = a_1 \tau + x(kT) \quad (۱۹-۳)$$

که در آن $0 \leq \tau < T$ و $k = 0, 1, 2, \dots$. با اعمال این شرط که

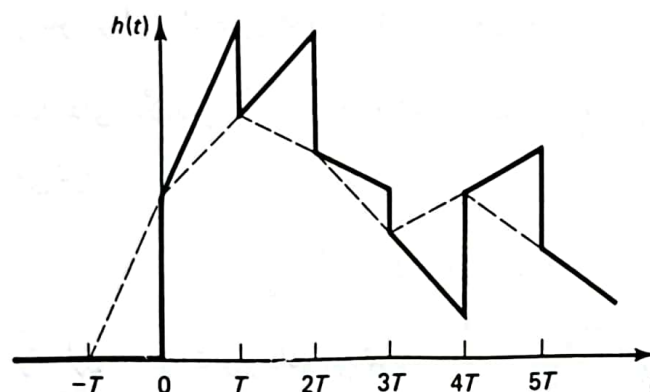
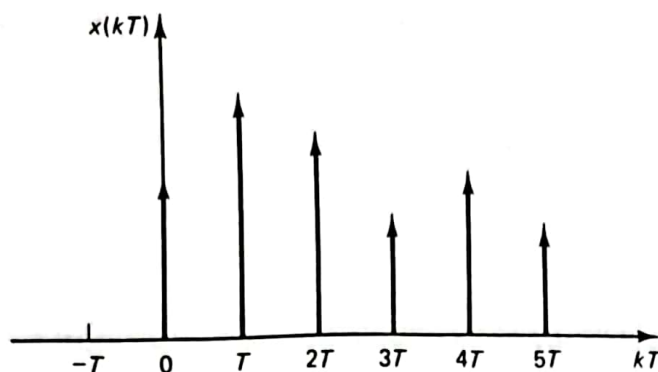
$$h((k-1)T) = x((k-1)T)$$

ثابت a_1 را می‌توان به‌شرح زیر تعیین کرد:

$$h((k-1)T) = -a_1 T + x(kT) = x((k-1)T)$$

یا

$$a_1 = \frac{x(kT) - x((k-1)T)}{T}$$



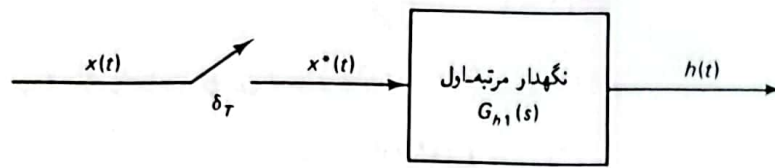
شکل ۹-۳ ورودی $x(kT)$ و خروجی $h(t)$ یک نگهدار مرتبه‌اول

از این رو معادله (۱۹-۳) چنین می‌شود

$$h(kT + \tau) = x(kT) + \frac{x(kT) - x((k-1)T)}{T} \tau \quad (۲۰-۳)$$

که در آن $0 \leq \tau < T$. فرآیند برون‌یابی نگهدار مرتبه‌اول براساس معادله (۲۰-۳) است. سیگنال زمان-پیوسته $h(t)$ به دست آمده با استفاده از نگهدار مرتبه‌اول یک سیگنال خطی تکه‌ای^۱ است که در شکل ۹-۳ نشان داده شده است.

اکنون نمونه بردار ضربه‌ای و نگهدار مرتبه‌اول نشان داده شده در شکل ۱۰-۳ را در نظر بگیرید. برای استخراج تابع تبدیل مدار نگهدار مرتبه‌اول راحت‌تر است تابع ساده‌ای برای $x(t)$ فرض کنیم. مثلاً، تابع پله واحد، تابع ضربه واحد و تابع شیب واحد انتخاب‌های مناسبی برای $x(t)$ هستند.



شکل ۱۰-۳ نمونه‌برداری ضربی و نگهدار مرتبه اول

فرض کنید تابع پله واحدی به عنوان $x(t)$ انتخاب کنیم. در این صورت

$$x^*(t) = 1^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} 1(kT) \delta(t - kT) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$$

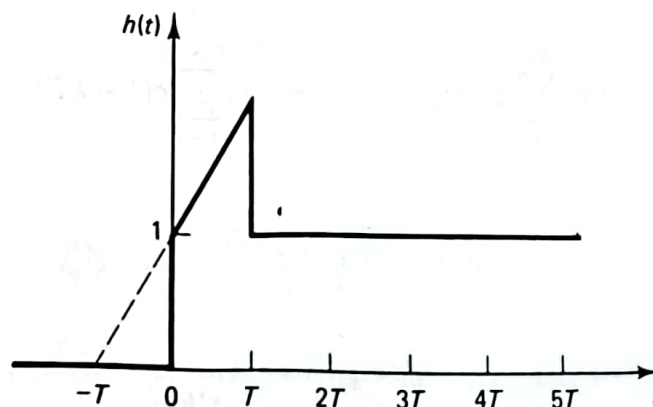
با توجه به اینکه خروجی $h(t)$ نگهدار مرتبه اول خط مستقیمی است که برون‌یابی دو مقدار نمونه‌برداری شده پیشین است، خروجی $h(t)$ را به صورت نشان داده شده در شکل ۱۱-۳ به دست می‌آوریم.

از شکل ۱۱-۳، منحنی $h(t)$ را می‌توان چنین نوشت

$$h(t) = \left(1 + \frac{t}{T}\right) 1(t) - \frac{t-T}{T} 1(t-T) - 1(t-T)$$

تبدیل لاپلاس این معادله اخیر چنین است

$$\begin{aligned} H(s) &= \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{Ts^2}\right) - \frac{1}{Ts^2} e^{-Ts} - \frac{1}{s} e^{-Ts} \\ &= \frac{1 - e^{-Ts}}{s} + \frac{1 - e^{-Ts}}{Ts^2} \end{aligned}$$



شکل ۱۱-۳ خروجی $h(t)$ نگهدار مرتبه اول نشان داده شده در شکل ۱۰-۳ وقتی که ورودی $x(t)$ یک پله واحد باشد.

$$= (1 - e^{-Ts}) \frac{Ts + 1}{Ts^2} \quad (21-3)$$

تبدیل لاپلاس دنباله پله واحد چنین است

$$X^*(s) = \mathcal{L}[1^*(t)] = \frac{1}{1 - e^{-Ts}}$$

از این رو، تابع تبدیل $G_{h1}(s)$ نگهدار مرتبه اول به صورت زیر داده می‌شود

$$\begin{aligned} G_{h1}(s) &= \frac{H(s)}{X^*(s)} = (1 - e^{-Ts})^2 \frac{Ts + 1}{Ts^2} \\ &= \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right)^2 \frac{Ts + 1}{T} \end{aligned}$$

توجه کنید که یک نمونه بردار واقعی ترکیب شده با یک نگهدار مرتبه اول معادل یک نمونه بردار ضربه‌ای ترکیب شده با تابع تبدیل $(Ts^2)/(Ts + 1)(1 - e^{-Ts})$ است.

به طریق مشابه، می‌توان تابع تبدیل مدارهای نگهدار مرتبه بالاتر را با دنبال کردن روش ارائه شده در بالا استخراج کرد. اما از آنجایی که مدارهای نگهدار مرتبه بالاتر ($n \geq 2$) از دیدگاه تاخیر (که ممکن است ناپایداری سیستم را موجب شوند) و اثرات نویزی، عملی نیستند، توابع تبدیل آنها را در اینجا استخراج نخواهیم کرد. (نگهدار مرتبه صفر ساده‌ترین بوده و در عمل، در بیشترین موارد، از آن استفاده می‌شود.)

به دست آوردن تبدیل z توابع شامل جمله $(1 - e^{-Ts})/s$ ، در اینجا تابع $X(s)$ را که شامل $(1 - e^{-Ts})/s$ است در نظر خواهیم گرفت. فرض کنید تابع تبدیل $G(s)$ بعد از نگهدار مرتبه-صفر قرار بگیرد. در این صورت حاصل ضرب تابع تبدیل نگهدار مرتبه-صفر و $G(s)$ چنین می شود

$$X(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} G(s)$$

در آنچه که به دنبال خواهد آمد تبدیل z چنین $X(s)$ ای را به دست خواهیم آورد. توجه کنید $X(s)$ را می توان به صورت زیر نوشت:

$$X(s) = (1 - e^{-Ts}) \frac{G(s)}{s} = (1 - e^{-Ts}) G_1(s) \quad (3-38)$$

که در آن

$$G_1(s) = \frac{G(s)}{s}$$

تابع زیر را در نظر بگیرید

$$X_1(s) = e^{-Ts} G_1(s) \quad (۳۹-۳)$$

چون $X_1(s)$ حاصلضرب دو تابع تبدیل لاپلاس گرفته شده است، عکس تبدیل لاپلاس معادله (۳۹-۳) را می‌توان با انتگرال کانولوشن زیر به دست داد:

$$x_1(t) = \int_0^t g_1(t-\tau)g_1(\tau)d\tau$$

که در آن

$$g_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[e^{-Ts}] = \delta(t-T)$$

$$g_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[G_1(s)]$$

از این رو

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \int_0^t \delta(t-T-\tau)g_1(\tau)d\tau \\ &= g_1(t-T) \end{aligned}$$

از این رو، با نوشتن

$$\mathcal{Z}[g_1(t)] = G_1(z)$$

تبدیل z $x_1(t)$ چنین می‌شود

$$\mathcal{Z}[x_1(t)] = \mathcal{Z}[g_1(t-T)] = z^{-1}G_1(z)$$

با مراجعه به معادلات (۳۸-۳) و (۳۹-۳) داریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[G_1(s) - e^{-Ts}G_1(s)] \\ &= \mathcal{Z}[g_1(t)] - \mathcal{Z}[x_1(t)] \\ &= G_1(z) - z^{-1}G_1(z) \\ &= (1 - z^{-1})G_1(z) \end{aligned}$$

یا

$$X(z) = \mathcal{Z}[X(s)] = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{G(s)}{s} \right] \quad (40-3)$$

بدین ترتیب نشان دادیم که اگر $X(s)$ شامل عامل $(1 - e^{-Ts})$ باشد، آن وقت در به دست آوردن تبدیل z $X(s)$ جمله $1 - e^{-Ts} = 1 - z^{-1}$ را می‌توان به صورت عامل بیرون آورد، به قسمی که $X(z)$ برابر حاصلضرب $(1 - z^{-1})$ و تبدیل z جمله باقیمانده گردد. به طریق مشابه، اگر تابع تبدیل $G(s)$ بعد از نگهدار مرتبه اول $G_{h1}(s)$ قرار گیرد، که در آن

$$G_{h1}(s) = \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right)^2 \frac{Ts + 1}{T}$$

آن وقت، تبدیل z تابع

$$X(s) = \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right)^2 \frac{Ts + 1}{T} G(s)$$

را می‌توان به صورت زیر به دست آورد. چون

$$X(s) = (1 - e^{-Ts})^2 \frac{Ts + 1}{Ts^2} G(s)$$

با به کارگیری همان روش به کار رفته در به دست آوردن معادله (۴۰-۳)، داریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z} \left[(1 - e^{-Ts})^2 \frac{Ts + 1}{Ts^2} G(s) \right] \\ &= (1 - z^{-1})^2 \mathcal{Z} \left[\frac{Ts + 1}{Ts^2} G(s) \right] \end{aligned} \quad (41-3)$$

در به دست آوردن تبدیل z تابعی که شامل مدار نگهدار مرتبه اول باشند می‌توان از معادله (۴۱-۳) استفاده کرد.

مثال ۳ - ۶.

تبدیل z تابع زیر را به دست آورید

$$X(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{1}{s + 1}$$

با مراجعه به معادله (۴۰-۳)، داریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{1}{s + 1} \right] \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s(s + 1)} \right] \end{aligned}$$

۳-۴ بازسازی سیگنال‌های اصلی از روی سیگنال‌های نمونه‌برداری شده

۱۹۷

$$\begin{aligned} &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right] \\ &= (1 - z^{-1}) \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right) \\ &= \frac{(1 - e^{-T}) z^{-1}}{1 - e^{-T} z^{-1}} \end{aligned}$$